TEKNOFEST · İNSANSIZ KARA ARACI · 1. DERS · 17.10.2026

Yarışma bir sayfada

Bu özet **2026 şartnamesine** (sürüm V1.3) dayanır. 2027 şartnamesi henüz yayımlanmadı; sayılar 2027'de değişebilir.

Ne yapacağız?

Kendi kendine veya uzaktan kumandayla gidebilen, insan taşımayan bir kara aracı yapacağız. Araç; sudan, çakıldan, eğimli yollardan, engellerin üzerinden ve arasından geçecek, sonunda 10 metre uzaktaki bir hedefe lazerle "ateş" edecek.

Parkuru iki kez koşacağız

1. **Kumandayla:** Biz süreriz, araçtaki kameralardan bakarak.
2. **Otonom:** Araç her şeyi kendi yapar; biz dokunmayız.

Yarışma aşamaları

Başvuru → kısa tasarım formu (TYF) → ayrıntılı tasarım raporu (KTR) → aracın çalıştığını gösteren video → finalde sunum ve yarış.

Araç ne kadar büyük?

Boyu 1,2–2 metre, eni 0,75–1,2 metre. Yani bir oyuncak değil, neredeyse bir bahçe traktörü boyutunda.

Araç neleri yapabilmeli?

- 40 cm derin sudan, yağmur altında geçmek
- Dik bir yokuşu (%45) çıkıp inmek ve yokuşun ortasında durup beklemek
- Yan yatmış bir yolda (%20) devrilmeden gitmek
- 15 cm'lik bir basamağa çıkıp inmek
- Trafik konilerine ve gidip gelen bir engele **değmeden** geçmek
- 10 m'deki hedefin ortasına lazer tutmak

Mutlaka olması gerekenler

- En az 3 kamera (ön, arka, nişan) ve bir lazer
- Kumandada **acil durdurma butonu**
- Bağlantı koparsa kendi kendine duran araç
- Elektrik kesilince kendiliğinden kilitlenen fren
- Korumalı batarya ve sigortalı elektrik hatları
- Far

Puanı en çok ne getirir?

Parkuru hızlı bitirmek, konilere ve hareketli engele değmemek, hedefi tam ortadan vurmak. Ama önce aracın **her engeli geçebilecek kadar sağlam** olması lazım.

> **Bu hafta düşünmeniz gereken soru:** "Bu engellerin her biri, aracın hangi parçasını zorlar?" (Örnek: Yokuş → motorlar ve fren. Su → elektronik kutusu. Koniler → kameralar ve yazılım.)

Kaynak: TEKNOFEST 2026 İnsansız Kara Aracı Yarışması Şartnamesi, V1.3 (bu repoda *Kaynaklar/2026_IKA_Sartname_TR.pdf*). Yarışma sayfası: teknofest.org/tr/yarismalar/insansiz-kara-araci-yarismasi · Soru-cevap grubu: groups.google.com/g/insansiz-kara-araci-yarimasi